

TEORIE SINTETIZATĂ

Numere reale. Modulul unui număr real. Partea întreagă și partea fracționară

Legătura cu programa. Mulțimea numerelor reale, modulul (definiție, proprietăți, interpretare ca distanță), intervalele și inecuațiile în $\mathbb{R}$ sunt achiziții din clasele a VII-a – a VIII-a, pe care le reactivăm la începutul clasei a IX-a.

Partea întreagă și partea fracționară sunt noțiuni noi. Programa de clasa a IX-a le prevede ca exemple de funcții (funcția modul, funcția parte întreagă, funcția parte fracționară) în Unitatea de învățare 4 – *Funcții. Proprietăți generale*. Aici lucrăm cu ele ca numere; graficele și proprietățile lor ca funcții se studiază în Unitatea 4.

1. Mulțimi de numere

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ – numerele naturale; $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ – numerele întregi;
- $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*\}$ – numerele raționale (scriere zecimală finită sau periodică);
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ – numerele iraționale (scriere zecimală infinită și neperiodică), de exemplu $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$;
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; notații: $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}_+ = (0, +\infty)$, $\mathbb{R}_- = (-\infty, 0)$.

2. Relația de ordine pe $\mathbb{R}$. Intervale

2.1. Proprietăți ale inegalităților

Pentru orice $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

- $a \leq b$ și $b \leq c \Rightarrow a \leq c$ (tranzitivitate); $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$;
- $a \leq b$ și $c \leq d \Rightarrow a + c \leq b + d$ (inegalitățile de același sens se adună);
- $a \leq b$ și $c > 0 \Rightarrow ac \leq bc$; $a \leq b$ și $c < 0 \Rightarrow ac \geq bc$ (se schimbă sensul inegalității!);
- $0 < a \leq b \Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$; $x^2 \geq 0$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$, iar $x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

2.2. Intervale de numere reale

Fie $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

Tipul intervalului	Notăția	Mulțimea
închis	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
deschis	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
semideschis	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
nemărginit	$[a, +\infty), (a, +\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
	$(-\infty, b], (-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$

Exemplu. Pentru $A = [-2, 3)$ și $B = (1, 5]$: $A \cap B = (1, 3)$, $A \cup B = [-2, 5]$, $A \setminus B = [-2, 1]$, $B \setminus A = [3, 5]$.

La $\pm \infty$ intervalul este întotdeauna deschis: scriem $[a, +\infty)$, niciodată $[a, +\infty]$.

3. Modulul unui număr real

3.1. Definiție. Interpretare geometrică

Definiție. Modulul (valoarea absolută) a numărului real x este:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \geq 0 \\ -x, & \text{dacă } x < 0 \end{cases}$$

- $|x|$ este distanța de la punctul de coordonată x la originea axei; $|x - a|$ este distanța dintre punctele de coordonate x și a .
- Exemple: $|-5| = 5$; $|0| = 0$; $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$ (deoarece $\sqrt{2} < 2$); $|\pi - 3| = \pi - 3$ (deoarece $\pi > 3$).

3.2. Proprietățile modului

Pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$ și $a > 0$:

Nr.	Proprietatea	Observații / exemple
1	$ x \geq 0$; $ x = 0 \Leftrightarrow x = 0$	$ E(x) = -3$ nu are soluții
2	$ -x = x $; $- x \leq x \leq x $	$ 3 - x = x - 3 $
3	$ x \cdot y = x \cdot y $; $\left \frac{x}{y}\right = \frac{ x }{ y }, y \neq 0$	$ -2x = 2 x $
4	$ x ^2 = x^2$; $\sqrt{x^2} = x $	$\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = \sqrt{3} - 1$
5	$ x + y \leq x + y $ (inegalitatea triunghiului)	egalitate $\Leftrightarrow xy \geq 0$
6	$ x - y \leq x - y $	se obține din proprietatea 5
7	$ x = y \Leftrightarrow x = y \text{ sau } x = -y$	$ x = y \Leftrightarrow x^2 = y^2$
8	$ x \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a \Leftrightarrow x \in [-a, a]$	$ x < a \Leftrightarrow x \in (-a, a)$
9	$ x \geq a \Leftrightarrow x \leq -a \text{ sau } x \geq a$	$x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$

3.3. Calcule: eliminarea modului

Stabilim semnul expresiei din modul (comparând numerele), apoi aplicăm definiția.

Exemplul 1. $a = |\sqrt{3} - 2| + |1 - \sqrt{3}|$. Cum $\sqrt{3} < 2$ și $\sqrt{3} > 1$: $a = (2 - \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1) = 1 \in \mathbb{N}$.

Exemplul 2. Pentru $x \in [-2, 1]$: $x - 1 \leq 0$ și $x + 2 \geq 0$, deci $|x - 1| + |x + 2| = (1 - x) + (x + 2) = 3$ (nu depinde de x).

Exemplul 3. $\sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2} + \sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2} = |\sqrt{5} - 3| + |\sqrt{5} - 2| = 3 - \sqrt{5} + \sqrt{5} - 2 = 1$.

3.4. Ecuații cu modul

Tipul ecuației	Metoda de rezolvare
$ E(x) = a$	$a < 0$: $S = \emptyset$; $a = 0$: $E(x) = 0$; $a > 0$: $E(x) = a$ sau $E(x) = -a$.
$ E(x) = F(x) $	$E(x) = F(x)$ sau $E(x) = -F(x)$.
$ E(x) = F(x)$	condiție: $F(x) \geq 0$; $E(x) = F(x)$ sau $E(x) = -F(x)$; păstrăm doar soluțiile care verifică condiția.

Tipul ecuației	Metoda de rezolvare
sume de module	metoda intervalelor: împărțim axa prin zerourile expresiilor din module și rezolvăm pe fiecare interval.

Exemplul 4. $|2x - 1| = 5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5$ sau $2x - 1 = -5 \Leftrightarrow x = 3$ sau $x = -2$. Deci $S = \{-2, 3\}$.

Exemplul 5. $|x + 1| = 2x - 4$. Condiția: $2x - 4 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$.

$x + 1 = 2x - 4 \Rightarrow x = 5$ (convine); $x + 1 = -(2x - 4) \Rightarrow x = 1$ (nu convine, $1 < 2$). Deci $S = \{5\}$.

Exemplul 6. $|x| + |x - 2| = 4$. Zerourile expresiilor din module sunt 0 și 2:

x	$(-\infty, 0)$	$[0, 2)$	$[2, +\infty)$
$ x $	$-x$	x	x
$ x - 2 $	$2 - x$	$2 - x$	$x - 2$
ecuația devine	$2 - 2x = 4 \Rightarrow x = -1 \checkmark$	$2 = 4$, fals	$2x - 2 = 4 \Rightarrow x = 3 \checkmark$

Soluțiile găsite aparțin intervalelor corespunzătoare, deci $S = \{-1, 3\}$.

3.5. Inecuații cu modul

Tipul inecuației	Echivalență
$ E(x) \leq a, a > 0$	$-a \leq E(x) \leq a$
$ E(x) \geq a, a > 0$	$E(x) \leq -a$ sau $E(x) \geq a$ (reuniune de intervale)
$ E(x) < a, a \leq 0$	$S = \emptyset$
$ E(x) \geq a, a \leq 0$	$S = \mathbb{R}$

Exemplul 7. $|3x - 2| < 4 \Leftrightarrow -4 < 3x - 2 < 4 \Leftrightarrow -2 < 3x < 6 \Leftrightarrow -\frac{2}{3} < x < 2$. Deci $S = \left(-\frac{2}{3}, 2\right)$.

Exemplul 8. $|x + 3| \geq 2 \Leftrightarrow x + 3 \leq -2$ sau $x + 3 \geq 2 \Leftrightarrow x \leq -5$ sau $x \geq -1$. Deci $S = (-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$.

Exemplul 9 (distanță). $|x - 4| \leq 1$: punctele aflate la distanță cel mult 1 de punctul 4, adică $S = [3, 5]$.

4. Partea întreagă și partea fracționară a unui număr real

4.1. Definiții

Definiție. Pentru orice $x \in \mathbb{R}$ există un singur număr întreg k astfel încât $k \leq x < k + 1$. Acest număr se numește **partea întreagă** a lui x și se notează $[x]$. Așadar $[x]$ este cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu x .

Partea fracționară a lui x este $\{x\} = x - [x]$. (În unele cărți se folosește notația $/x/$.)

x	$[x]$	$\{x\}$	Justificare
2,6	2	0,6	$2 \leq 2,6 < 3$
-2,6	-3	0,4	$-3 \leq -2,6 < -2$
5	5	0	$5 \in \mathbb{Z}$
-0,25	-1	0,75	$-1 \leq -0,25 < 0$

x	$[x]$	$\{x\}$	Justificare
$\sqrt{10}$	3	$\sqrt{10} - 3$	$3 < \sqrt{10} < 4$
$-\sqrt{2}$	-2	$2 - \sqrt{2}$	$-2 < -\sqrt{2} < -1$

Atenție! $[-2,6] = -3$, nu -2 . Pentru numerele negative, partea întreagă *nu* se obține „tăind zecimalele”. Partea fracționară este întotdeauna în $[0, 1)$: $\{-2,6\} = -2,6 - (-3) = 0,4$.

4.2. Proprietăți

Pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$ și $k \in \mathbb{Z}$:

Nr.	Proprietatea	Observații / exemple
1	$[x] \leq x < [x] + 1$; echivalent: $x - 1 < [x] \leq x$	$[x] \in \mathbb{Z}$
2	$[x] = k \Leftrightarrow k \leq x < k + 1 \Leftrightarrow x \in [k, k + 1)$	$[x] = \frac{5}{2}$ nu are soluții
3	$x = [x] + \{x\}$; $0 \leq \{x\} < 1$; $\{x\} = 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$	$\{x\} = 1,2$ nu are soluții
4	$[x + k] = [x] + k$; $\{x + k\} = \{x\}$	$[x + 3] = [x] + 3$
5	$[x] + [-x] = 0$ dacă $x \in \mathbb{Z}$, $= -1$ dacă $x \notin \mathbb{Z}$ $\{x\} + \{-x\} = 0$ dacă $x \in \mathbb{Z}$, $= 1$ dacă $x \notin \mathbb{Z}$	$[\pi] + [-\pi] = 3 + (-4) = -1$
6	$x \leq y \Rightarrow [x] \leq [y]$	implicația reciprocă este falsă
7	$[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$	egalitate în stânga $\Leftrightarrow \{x\} + \{y\} < 1$
8	$[x] \leq k \Leftrightarrow x < k + 1$; $[x] < k \Leftrightarrow x < k$; $[x] \geq k \Leftrightarrow x \geq k$	utile la inecuații
9	$[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x]$ (identitatea lui Hermite)	extindere – demonstrația: fișa de lucru, itemul 29

4.3. Calcule

Exemplul 10. $49 \leq 50 < 64 \Rightarrow 7 \leq \sqrt{50} < 8$, deci $[\sqrt{50}] = 7$, $\{\sqrt{50}\} = \sqrt{50} - 7 = 5\sqrt{2} - 7$, iar $[-\sqrt{50}] = -8$.

Exemplul 11. $S = [\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + \dots + [\sqrt{8}]$. Pentru $n \in \{1, 2, 3\}$ avem $[\sqrt{n}] = 1$, iar pentru $n \in \{4, \dots, 8\}$ avem $[\sqrt{n}] = 2$. Deci $S = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 13$.

4.4. Ecuații cu parte întreagă și parte fracționară

Tipul ecuației	Metoda de rezolvare
$[E(x)] = k, k \in \mathbb{Z}$	$k \leq E(x) < k + 1$ (dacă membrul drept nu este întreg, $S = \emptyset$).
$[E(x)] = F(x)$	notăm $F(x) = k \in \mathbb{Z}$, exprimăm x în funcție de k , impunem $k \leq E(x) < k + 1$, aflăm valorile întregi ale lui k , apoi x .
ecuații cu $[x]$ și $\{x\}$	scriem $x = k + f$, cu $k = [x] \in \mathbb{Z}$ și $f = \{x\} \in [0, 1)$.
expresii în $[x]$	substituția $t = [x]$, cu $t \in \mathbb{Z}$.

Exemplul 12. $\left[\frac{x-1}{2}\right] = 3 \Leftrightarrow 3 \leq \frac{x-1}{2} < 4 \Leftrightarrow 6 \leq x-1 < 8 \Leftrightarrow 7 \leq x < 9$. Deci $S = [7, 9)$.

Exemplul 13. $\left[\frac{x+2}{3}\right] = \frac{x-1}{2}$. Notăm $\frac{x-1}{2} = k \in \mathbb{Z}$, deci $x = 2k + 1$ și $\frac{x+2}{3} = \frac{2k+3}{3}$.

$$k \leq \frac{2k+3}{3} < k+1 \Leftrightarrow 3k \leq 2k+3 < 3k+3 \Leftrightarrow 0 < k \leq 3 \Rightarrow k \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow S = \{3, 5, 7\}.$$

Exemplul 14. $2[x] = 3\{x\}$. Cu $x = k + f$: $2k = 3f$, deci $f = \frac{2k}{3} \in [0, 1) \Leftrightarrow 0 \leq 2k < 3 \Rightarrow k \in \{0, 1\}$.

$$k=0 \Rightarrow f=0 \Rightarrow x=0; \quad k=1 \Rightarrow f=\frac{2}{3} \Rightarrow x=\frac{5}{3}. \text{ Deci } S = \{0, \frac{5}{3}\}.$$

Exemplul 15. $[x]^2 - 3[x] + 2 = 0$. Cu $t = [x]$: $(t-1)(t-2) = 0 \Rightarrow [x] \in \{1, 2\} \Rightarrow x \in [1, 2) \cup [2, 3) = [1, 3)$.

4.5. Inecuații cu parte întreagă

Exemplul 16. $[2x-1] < 3 \Leftrightarrow [2x-1] \leq 2 \Leftrightarrow 2x-1 < 3 \Leftrightarrow x < 2$. Deci $S = (-\infty, 2)$.

Exemplul 17. $-1 \leq \left[\frac{x}{2}\right] \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{x}{2} < 2 \Leftrightarrow -2 \leq x < 4$. Deci $S = [-2, 4)$.

5. Greșeli frecvente

Greșit	Corect
$\sqrt{x^2} = x$	$\sqrt{x^2} = x $
$ a+b = a + b $	$ a+b \leq a + b $, cu egalitate doar dacă $ab \geq 0$
$ x = -3 \Rightarrow x = \pm 3$	$ x \geq 0$, deci ecuația nu are soluții
$ x-3 = 2x \Rightarrow x-3 = \pm 2x$, fără alte condiții	întâi condiția $2x \geq 0$, apoi verificarea soluțiilor
$ x < a \Rightarrow x < a$	$ x < a \Leftrightarrow -a < x < a$ ($a > 0$)
$[-3, 4] = -3$	$[-3, 4] = -4$ și $\{-3, 4\} = 0,6$
$[2x] = 2[x]$	fals în general: $[2 \cdot 0,5] = 1$, dar $2[0,5] = 0$
$[x+y] = [x] + [y]$	adevărat doar dacă $[x] + [y] < 1$

6. Algoritm general pentru ecuații și inecuații

1. Identific tipul ecuației/inecuației (tabelele de la 3.4, 3.5 și 4.4).
2. Scriu condițiile: membrul drept ≥ 0 (la $|E(x)| = F(x)$), $k \in \mathbb{Z}$ (la parte întreagă), $f \in [0, 1)$ (la parte fracționară).
3. Rezolv pe cazuri sau pe intervale.
4. Intersectez soluțiile fiecărui caz cu intervalul sau condiția cazului respectiv.
5. Reunesc soluțiile și scriu mulțimea S (ca mulțime finită sau ca interval/reuniune de intervale).
6. Verific prin înlocuire cel puțin o soluție.